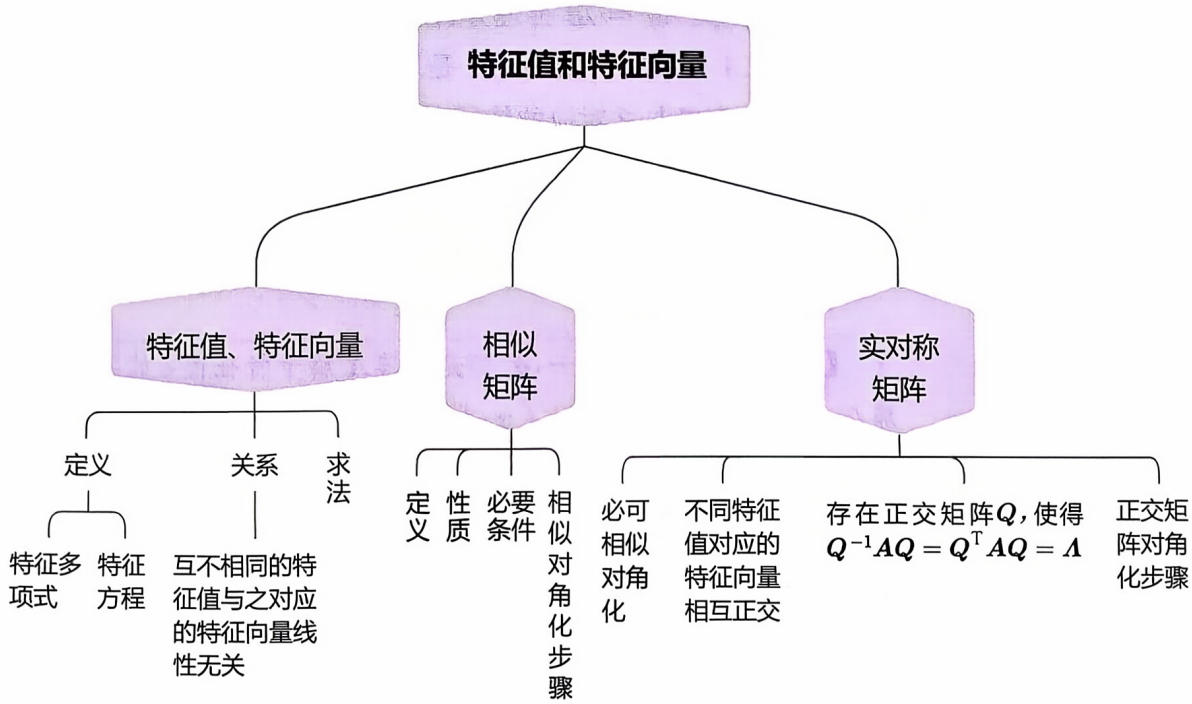
第五章　特征值和特征向量

本章考点

矩阵的特征值和特征向量的概念、性质 相似矩阵的概念及性质 矩阵可相似对角化的充分必要条件及相似对角矩阵 实对称矩阵的特征值、特征向量及其相似对角矩阵

本章知识框图



知识梳理与例题

学习笔记

一、特征值、特征向量

定义 设 A 是 n 阶矩阵，如果存在一个数 λ 及非零的 n 维列向量 α，使得

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$A\alpha = \lambda\alpha$$

成立，则称 λ 是矩阵 A 的一个**特征值**，称非零向量 α 是矩阵 A 属于特征值 λ 的一个**特征向量**.

由定义 $A\alpha = \lambda\alpha, \alpha \neq 0$，即 $(\lambda E - A)\alpha = 0, \alpha \neq 0$ 可知特征向量 α 是齐次方程组 $(\lambda E - A)x = 0$ 的非零解.

定义 设 $A = [a_{ij}]$ 为一个 n 阶矩阵，则行列式

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{m} \end{vmatrix}$$

称为矩阵 A 的**特征多项式**，$|\lambda E - A| = 0$ 称为 A 的**特征方程**.

求特征值，特征向量的方法：

(1) 先利用 $|\lambda E - A| = 0$ 求矩阵 A 的特征值 λ_i（共 n 个）. 再利用 $(\lambda_i E - A)x = 0$ 求基础解系，即矩阵 A 属于特征值 λ_i 的线性无关的特征向量.

(2) 用定义 $A\alpha = \lambda\alpha$ 推理分析.

定理 5.1 如果 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_m$ 是矩阵 A 的互不相同的特征值，$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 分别是与之对应的特征向量，则 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性无关.

定理 5.2 设 A 是 n 阶矩阵，$\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 是矩阵 A 的特征值，则

(1) $\sum \lambda_i = \sum a_{ii}$.

(2) $|A| = \prod \lambda_i$.

【注】 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_t$ 都是矩阵 A 属于特征值 λ 的特征向量，那么当 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_t\alpha_t$ 非零时，$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_t\alpha_t$ 仍是矩阵 A 属于特征值 λ 的特征向量.

如 $A\alpha = \lambda\alpha, \alpha \neq 0, \forall k \neq 0$，有 $k\alpha \neq 0$，则

$$A(k\alpha) = kA\alpha = k(\lambda\alpha) = \lambda(k\alpha).$$

即若 α 是矩阵 A 对应于特征值 λ 的特征向量，那么 $k\alpha$（$k \neq 0$ 时）仍是 A 对应于 λ 的特征向量.

类似地，如 $A\alpha_1 = \lambda\alpha_1, A\alpha_2 = \lambda\alpha_2$ 且 $\alpha_1 \neq 0, \alpha_2 \neq 0$，那么 $\forall k_1, k_2$，若 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 \neq 0$，有

$$\begin{aligned} A(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2) &= A(k_1\alpha_1) + A(k_2\alpha_2) \\ &= k_1A\alpha_1 + k_2A\alpha_2 \\ &= k_1(\lambda\alpha_1) + k_2(\lambda\alpha_2) \\ &= \lambda(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2), \end{aligned}$$

即 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$ 仍是 A 对应于 λ 的特征向量.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 1 求矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}17 & -2 & -2\\ -2 & 14 & -4\\ -2 & -4 & 14\end{bmatrix}$ 的特征值与特征向量.

练习区域

答案见 120 页

例 2 求 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-1 & 1 & 0\\ -4 & 3 & 0\\ 1 & 0 & 2\end{bmatrix}$ 的特征值和特征向量.

练习区域

答案见 121 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 3 求 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-2 & -1 & 2\\ 0 & -1 & 4\\ 1 & 0 & 1\end{bmatrix}$ 的特征值和特征向量.

练习区域

答案见 121 页

例 4 求 $\boldsymbol{A}$ 的特征值

(1)$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & 3 & 0\\ 4 & 5 & 6\end{bmatrix}$. (2)$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 4 & 6\\ 3 & 6 & 9\end{bmatrix}$.

练习区域

答案见 122 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 5 设 λ 是 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值. 证明

(1)$\lambda+k$ 是 $\boldsymbol{A}+k\boldsymbol{E}$ 的特征值.

(2)λ^m 是 $\boldsymbol{A}^m$ 的特征值.

练习区域

答案见 123 页

例 6 已知 $\boldsymbol{A}$ 是三阶矩阵,特征值是 $-1,0,4$,又知 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=2\boldsymbol{E}$,则矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的特征值是_____.

练习区域

答案见 123 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 7 设 A 是三阶矩阵，有特征值 1，-1，2. 则下列矩阵中是可逆矩阵的是

(A)$A+E$. (B)$A-E$. (C)$A+2E$. (D)$A-2E$.

练习区域

答案见 123 页

例 8 已知 A 是三阶矩阵，且 $A^2+2A-3E=O$.

证明：矩阵 A 的特征值只能是 1 或 -3.

练习区域

答案见 123 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 9 已知 $\boldsymbol{\alpha}=(1,1,-1)^{\mathrm{T}}$ 是矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2 & -1 & 2\\ 5 & a & 3\\ -1 & b & -2\end{bmatrix}$ 的一个特征向量，则 $a=$ _____，$b=$ _____.

练习区域

答案见 124 页

二、相似矩阵

定义 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是 n 阶矩阵，若存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$，则称 $\boldsymbol{B}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的**相似矩阵**，或 $\boldsymbol{A}$ 相似于 $\boldsymbol{B}$，记成 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$.

若 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}$，其中 $\boldsymbol{\Lambda}$ 是对角阵，则称 $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化. $\boldsymbol{\Lambda}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的**相似标准形**.

根据相似的定义，可知

性质 (1) $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{A}$，反身性.

(2) 若 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}\Rightarrow\boldsymbol{B}\sim\boldsymbol{A}$，对称性.

(3) 若 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B},\boldsymbol{B}\sim\boldsymbol{C}\Rightarrow\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{C}$，传递性.

两个矩阵相似的必要条件

$$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}\begin{cases}\Rightarrow (1)\ \text{特征多项式相同，即}\ |\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|.\\ \Rightarrow (2)\ \boldsymbol{A},\boldsymbol{B}\ \text{有相同的特征值.}\\ \Rightarrow (3)\ r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B}).\\ \Rightarrow (4)\ |\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|=\prod\limits_{i=1}^{n}\lambda_i.\\ \Rightarrow (5)\ \sum\limits_{i=1}^{n}a_{ii}=\sum\limits_{i=1}^{n}b_{ii}=\sum\limits_{i=1}^{n}\lambda_i.\end{cases}$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

由 $A \sim B$ 可以联想到

(1) 如 $A \sim B$,则 $A^2 \sim B^2$,进而 $A^n \sim B^n$.

因 $A \sim B$,有 $P^{-1}AP = B$,于是

$$B^2 = (P^{-1}AP)^2 = (P^{-1}AP)(P^{-1}AP) = P^{-1}A^2P,$$

所以 $A^2 \sim B^2$.

(2) 如 $A \sim B$,则 $A + kE \sim B + kE$.

因 $A \sim B$,有 $P^{-1}AP = B$,那么

$$P^{-1}(A + kE)P = P^{-1}AP + P^{-1}(kE)P = B + kE,$$

所以 $A + kE \sim B + kE$.

(3) 如 $A \sim B$ 且 A 可逆,则 $A^{-1} \sim B^{-1}$.

因 $A \sim B$,有 $|A| = |B|$. 由 A 可逆知 $|B| \neq 0$,即 B 必可逆.

$$B^{-1} = (P^{-1}AP)^{-1} = P^{-1}A^{-1}(P^{-1})^{-1} = P^{-1}A^{-1}P,$$

所以 $A^{-1} \sim B^{-1}$.

定理 5.3 n 阶方阵 A 可对角化的充分必要条件是,A 有 n 个线性无关的特征向量.

推论 若 n 阶矩阵 A 有 n 个不同的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$,则 A 可相似对角化,且

$$A \sim \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}.$$

定理 5.4 n 阶矩阵 A 可相似对角化的充分必要条件是,A 的每个特征值中,线性无关的特征向量的个数恰好等于该特征值的重数,即

$A \sim \Lambda \Leftrightarrow \lambda_i$ 是 A 的 n_i 重特征值,则 λ_i 有 n_i 个线性无关的特征向量

$\Leftrightarrow r(\lambda_i E - A) = n - n_i, \lambda_i$ 为 n_i 重特征值.

"求可逆矩阵 P 使 $P^{-1}AP = \Lambda$" 的解题步骤:

(1) 求出矩阵 A(设为三阶)的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$(可以有重根).

(2) 求出线性无关的特征向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$.

(3) 构造可逆矩阵 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$,则有

$$P^{-1}AP = \Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{bmatrix}.$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

注意：若 $A\alpha_1=\lambda_1\alpha_1, A\alpha_2=\lambda_2\alpha_2, A\alpha_3=\lambda_3\alpha_3$ 且 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，则有

$$A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\lambda_1\alpha_1,\lambda_2\alpha_2,\lambda_3\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{bmatrix}\lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3\end{bmatrix}.$$

令 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，则 P 可逆，记 $\Lambda=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3\end{bmatrix}$，即有 $AP=P\Lambda$，得 $P^{-1}AP=\Lambda$.

故若 A 有 n 个线性无关的特征向量，则 $A\sim\Lambda$.

反之，若 $P^{-1}AP=\Lambda\Rightarrow AP=P\Lambda$，

$$A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{bmatrix}a_1 & & \\ & a_2 & \\ & & a_3\end{bmatrix}=(a_1\alpha_1,a_2\alpha_2,a_3\alpha_3)$$

$\Rightarrow A\alpha_1=a_1\alpha_1, A\alpha_2=a_2\alpha_2, A\alpha_3=a_3\alpha_3$.

因 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 可逆 $\Rightarrow\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，故 A 有 n 个线性无关的特征向量.

例 10 已知 $A\sim B$，若 $A=\begin{bmatrix}-1 & 2 & 2\\ 2 & -1 & 2\\ 2 & 2 & -1\end{bmatrix}$，则 $|B+E|=$ _____.

练习区域

答案见 124 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 11 已知矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 相似，若 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&2&3\\0&4&5\\0&0&6\end{bmatrix}$，则秩 $r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=$ _____.

练习区域

答案见 124 页

例 12 设 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$，其中 $\boldsymbol{\alpha}=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}=(1,3,a)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}3&3&3\\3&b&3\\3&3&3\end{bmatrix}$，且 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，则 $a=$ _____.

练习区域

答案见 124 页

配套课程公众号[考机研]
永久联系微信:4550060

例 13 (2023,数农)若矩阵 $\begin{bmatrix}2 & 4 & -4\\ a & -3 & 2\\ 0 & 0 & b\end{bmatrix}$ 相似于 $\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & -2\end{bmatrix}$,则

(A)$a=1,b=2$.　　(B)$a=-1,b=-2$.

(C)$a=1,b=-2$.　　(D)$a=-1,b=2$.

练习区域

答案见 125 页

例 14 判断下列矩阵能否相似对角化,如能相似对角化,则写出和其相似的对角矩阵.

(1) $\begin{bmatrix}1 & 3 & 5\\ 0 & 3 & 5\\ 0 & 0 & 5\end{bmatrix}$.　(2) $\begin{bmatrix}-1 & 0 & 2\\ 1 & 2 & -1\\ 1 & 3 & 0\end{bmatrix}$.

练习区域

答案见 125 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 15 证明矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\\ -1 & 3 & 0\\ 1 & 1 & 2\end{bmatrix}$ 不能相似对角化.

练习区域

答案见 126 页

例 16 (2024,数农)设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2 & a & -1\\ a & 2 & b\\ -1 & b & 2\end{bmatrix}$ 有特征向量 $\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$.

(1) 求 a,b 的值.

(2) 求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$ 为对角矩阵.

练习区域

答案见 126 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 17 (2014,数农)已知 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & 2 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & a & 0\end{bmatrix}$ 相似于对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$.

(1)求 a.

(2)求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{\Lambda}$,使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{\Lambda}$ 并验算.

练习区域

答案见 127 页

三、实对称矩阵

定理 5.5 实对称矩阵必可相似对角化.

定理 5.6 实对称矩阵的属于不同特征值对应的特征向量相互正交.

定理 5.7 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实对称矩阵,则必存在正交阵 $\boldsymbol{Q}$,使得 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{AQ}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQ}=\boldsymbol{\Lambda}$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

“实对称矩阵用正交矩阵相似对角化”的解题步骤：

(1) 求出矩阵 A(设为三阶) 的特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$.

(2) 求出相应的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$.

(3) 改造特征向量.

① 如果特征值不同，特征向量已正交，只需单位化，记为 $\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3$.

② 如果特征值有重根，要先判断特征向量是否已正交.

若已正交则只需单位化；若不正交则要正交化处理并单位化，记为 $\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3$.

(4) 用上述特征向量 $\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3$ 构成正交矩阵 $Q=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)$.

即有 $Q^{-1}AQ=Q^{\mathrm{T}}AQ=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3\end{bmatrix}$.

【注】 A 是实对称矩阵，$A\boldsymbol{\alpha}_1=\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1$，$A\boldsymbol{\alpha}_2=\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2$，$\lambda_1\neq\lambda_2$.

由 $A\boldsymbol{\alpha}_1=\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1\Rightarrow\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}=\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\Rightarrow\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}A=\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}$，右乘 $\boldsymbol{\alpha}_2$，得

$$\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}A\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}(\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2)=\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2,$$

$$(\lambda_1-\lambda_2)\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2=0,$$

因 $\lambda_1\neq\lambda_2$，故必有 $\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2=0$，

即 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 正交.

例 18 A 是三阶实对称矩阵，特征值是 $1,2,3$，$\lambda_1=1$ 和 $\lambda_2=2$ 的特征向量分别是 $\boldsymbol{\alpha}_1=(-1,-1,1)^{\mathrm{T}}$ 和 $\boldsymbol{\alpha}_2=(1,a,-1)^{\mathrm{T}}$，则 $\lambda_3=3$ 的特征向量为_____.

练习区域

答案见 128 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 19 已知 A 是三阶实对称矩阵，满足 $A^2=A$，若 $r(A-E)=2$，则 A 的特征值为_____.

练习区域

答案见 128 页

例 20 已知 $A=\begin{bmatrix}1 & a & -1\\ a & 3 & 1\\ -1 & 1 & 1\end{bmatrix}$，如果 $r(A)=2$.

(1) 求 a.

(2) 求正交矩阵 Q 和对角矩阵 Λ，使 $Q^{-1}AQ=\Lambda$.

练习区域

答案见 129 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例题解析

学习笔记

一、特征值、特征向量

例 1 【解】 由矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-17 & 2 & 2\\ 2 & \lambda-14 & 4\\ 2 & 4 & \lambda-14\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}\lambda-17 & 2 & 2\\ 2 & \lambda-14 & 4\\ 0 & 18-\lambda & \lambda-18\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}\lambda-17 & 4 & 2\\ 2 & \lambda-10 & 4\\ 0 & 0 & \lambda-18\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-18)(\lambda^2-27\lambda+162)=(\lambda-18)^2(\lambda-9),$$

得到矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值是 $\lambda_1=\lambda_2=18,\lambda_3=9$.

当 $\lambda_1=\lambda_2=18$ 时，解方程 $(18\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，即

$$\begin{bmatrix}1 & 2 & 2\\ 2 & 4 & 4\\ 2 & 4 & 4\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & 2 & 2\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix},$$

得基础解系 $\boldsymbol{\alpha}_1=(-2,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(-2,0,1)^{\mathrm{T}}$.

因此属于特征值 $\lambda_1=\lambda_2=18$ 的特征向量是 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2(k_1,k_2$ 不全为 0).

当 $\lambda_3=9$ 时，由 $(9\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，即

$$\begin{bmatrix}-8 & 2 & 2\\ 2 & -5 & 4\\ 2 & 4 & -5\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}2 & -5 & 4\\ 2 & 4 & -5\\ -8 & 2 & 2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}2 & -5 & 4\\ 0 & 9 & -9\\ 0 & -18 & 18\end{bmatrix}$$

$$\to\begin{bmatrix}2 & -5 & 4\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}2 & 0 & -1\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

$$\to\begin{bmatrix}1 & 0 & -\frac{1}{2}\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix},$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

得基础解系 $\boldsymbol{\alpha}_3=(1,2,2)^{\mathrm{T}}$.

因此属于特征值 $\lambda_3=9$ 的特征向量是 $k_3\boldsymbol{\alpha}_3(k_3\neq 0)$.

例 2 【解】 由特征多项式

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda+1 & -1 & 0\\ 4 & \lambda-3 & 0\\ -1 & 0 & \lambda-2\end{vmatrix}=(\lambda-2)\begin{vmatrix}\lambda+1 & -1\\ 4 & \lambda-3\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-2)(\lambda^2-2\lambda+1),$$

得到矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=2$.

当 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 时,解方程 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,

$$\begin{bmatrix}2 & -1 & 0\\ 4 & -2 & 0\\ -1 & 0 & -1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix},$$

得基础解系 $\boldsymbol{\alpha}_1=(-1,-2,1)^{\mathrm{T}}$. 所以特征值 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 的特征向量为 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1(k_1\neq 0)$.

当 $\lambda_3=2$ 时,解方程 $(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,

$$\begin{bmatrix}3 & -1 & 0\\ 4 & -1 & 0\\ -1 & 0 & 0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix},$$

得基础解系 $\boldsymbol{\alpha}_2=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$. 所以特征值 $\lambda_3=2$ 的特征向量为 $k_2\boldsymbol{\alpha}_2(k_2\neq 0)$.

【注】 通过例 1 和例 2 大家应当注意到,当特征值是二重根时,有可能只有一个线性无关的特征向量,也可能有两个线性无关的特征向量,这一点在后面相似对角化问题上是重要的.

例 3 【解】 由特征多项式

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda+2 & 1 & -2\\ 0 & \lambda+1 & -4\\ -1 & 0 & \lambda-1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda+2 & 1 & 0\\ 0 & \lambda+1 & 2\lambda-2\\ -1 & 0 & \lambda-1\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}\lambda+2 & 1 & 0\\ 2 & \lambda+1 & 0\\ -1 & 0 & \lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda^2+3\lambda),$$

得矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值:$\lambda_1=1,\lambda_2=0,\lambda_3=-3$.

对 $\lambda_1=1$,由 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}3&1&-2\\0&2&-4\\-1&0&0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&-2\\0&0&0\end{bmatrix},$$

得基础解系 $\boldsymbol{\alpha}_1=(0,2,1)^{\mathrm{T}}$.

$\lambda_1=1$ 的所有特征向量：$k_1\boldsymbol{\alpha}_1=k_1(0,2,1)^{\mathrm{T}},k_1\neq 0$.

对 $\lambda_2=0$，由 $(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，

$$0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&1&-2\\0&1&-4\\-1&0&-1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&-4\\0&0&0\end{bmatrix},$$

得基础解系 $\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,4,1)^{\mathrm{T}}$.

$\lambda_2=0$ 的所有特征向量：$k_2\boldsymbol{\alpha}_2=k_2(-1,4,1)^{\mathrm{T}},k_2\neq 0$.

对 $\lambda_3=-3$，由 $(-3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，

$$-3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-1&1&-2\\0&-2&-4\\-1&0&-4\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&4\\0&1&2\\0&0&0\end{bmatrix},$$

得基础解系 $\boldsymbol{\alpha}_3=(-4,-2,1)^{\mathrm{T}}$.

$\lambda_3=-3$ 的所有特征向量：$k_3\boldsymbol{\alpha}_3=k_3(-4,-2,1)^{\mathrm{T}},k_3\neq 0$.

例 4 【解】 由特征多项式

$$(1)\ |\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&0&0\\-2&\lambda-3&0\\-4&-5&\lambda-6\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda-3)(\lambda-6),$$

得矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为：1,3,6.

【注】 上(下)三角矩阵的特征值就是主对角线元素 $a_{11},a_{22},\cdots,a_{nn}$.

$$(2)\ |\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-2&-3\\-2&\lambda-4&-6\\-3&-6&\lambda-9\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-1&-2&-3\\-2&\lambda-4&-6\\-3\lambda&0&\lambda\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}\lambda-10&-2&-3\\-20&\lambda-4&-6\\0&0&\lambda\end{vmatrix}=\lambda\begin{vmatrix}\lambda-10&-2\\-20&\lambda-4\end{vmatrix}$$

$$=\lambda^2(\lambda-14),$$

得矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为：14,0,0.

【注】 如果 $r(\boldsymbol{A})=1$，则有公式 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\lambda^n-\sum a_{ii}\lambda^{n-1}$，即 $r(\boldsymbol{A})=1$ 时，$\boldsymbol{A}$ 的特征值为：$\sum a_{ii},0,\cdots,0(n-1\text{ 个})$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 5 【证】 因 λ 是 A 的特征值，设 α 是对应的特征向量.

即 $A\alpha = \lambda\alpha, \alpha \neq 0$.

(1) $(A+kE)\alpha = A\alpha + (kE)\alpha = \lambda\alpha + k\alpha = (\lambda+k)\alpha, \alpha \neq 0$，

所以 $\lambda+k$ 是 $A+kE$ 的特征值.

(2) 由 $A\alpha = \lambda\alpha, \alpha \neq 0$，有

$$A^2\alpha = A(\lambda\alpha) = \lambda A\alpha = \lambda^2\alpha,$$

递推地，$A^m\alpha = \lambda^m\alpha, \alpha \neq 0$，所以 λ^m 是 A^m 的特征值.

例 6 【分析】 设矩阵 A 属于特征值 -1 的特征向量是 α_1，即 $A\alpha_1 = -\alpha_1$.

由 $A+B=2E$ 有 $B=2E-A$，那么

$$B\alpha_1 = (2E-A)\alpha_1 = 2\alpha_1 - A\alpha_1 = 3\alpha_1,$$

所以，3 是矩阵 B 的一个特征值，α_1 是矩阵 B 关于特征值 $\lambda=3$ 的特征向量.

类似地，由 $A\alpha_2 = 0\alpha_2, A\alpha_3 = 4\alpha_3$ 知

$B\alpha_2 = (2E-A)\alpha_2 = 2\alpha_2, B\alpha_3 = (2E-A)\alpha_3 = -2\alpha_3$.

可知矩阵 B 的特征值是 3，2，-2.

例 7 【分析】 因 A 的特征值是 1，-1，2. 于是

$A+E$ 的特征值是 2，0，3.

$A-E$ 的特征值是 0，-2，1.

$A+2E$ 的特征值是 3，1，4.

$A-2E$ 的特征值是 -1，-3，0.

又 $|A| = \prod \lambda_i$，故应选(C).

例 8 【证】 设 λ 是 A 的特征值，α 是对应于 λ 的特征向量，则 $A\alpha = \lambda\alpha, \alpha \neq 0$，那么

$$A^2\alpha = A(\lambda\alpha) = \lambda A\alpha = \lambda^2\alpha.$$

由 $A^2+2A-3E=O$ 得 $(A^2+2A-3E)\alpha = 0$.

即 $$(\lambda^2+2\lambda-3)\alpha = 0, \alpha \neq 0,$$

故 $$\lambda^2+2\lambda-3 = (\lambda-1)(\lambda+3) = 0,$$

所以矩阵 A 的特征值只能是 1 或 -3.

【注】 注意满足条件 $A^2+2A-3E=O$ 的矩阵 A 是不唯一的. 例如

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$\begin{bmatrix}1&&\\&1&\\&&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-3&&\\&-3&\\&&-3\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1&&\\&1&\\&&-3\end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix}1&&\\&-3&\\&&-3\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&3&0\\1&-2&0\\0&0&1\end{bmatrix},\cdots.$$

例 9 【分析】 设 $\boldsymbol{\alpha}$ 是对应于特征值 λ 的特征向量，即 $\boldsymbol{A\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}$，那么

$$\begin{bmatrix}2&-1&2\\5&a&3\\-1&b&-2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\1\\-1\end{bmatrix}=\lambda\begin{bmatrix}1\\1\\-1\end{bmatrix},$$

即 $\begin{cases}2-1-2=\lambda,\\5+a-3=\lambda,\\-1+b+2=-\lambda,\end{cases}$ 得 $a=-3,b=0.$

二、相似矩阵

例 10 【分析】 由 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$ 知 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}\sim\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E}$，那么

$$|\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E}|=|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}0&2&2\\2&0&2\\2&2&0\end{vmatrix}=16.$$

例 11 【分析】 由 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$ 知 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}\sim\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}$，故

$$r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=r(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})=2.$$

例 12 【分析】 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha\beta}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}[1,3,a]=\begin{bmatrix}1&3&a\\1&3&a\\1&3&a\end{bmatrix}$，且

$r(\boldsymbol{A})=1.$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

由 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$ 知 $r(\boldsymbol{B})=r\begin{bmatrix}3&3&3\\3&b&3\\3&3&3\end{bmatrix}=1$，得 $b=3$.

因 $\sum a_{ii}=\sum b_n$，$1+3+a=3+3+3$，所以 $a=5$.

或由 $\lambda_A=\lambda_B$ 得 $1+3+a=9$.

例 13 【分析】 因 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，有 $\sum a_{ii}=\sum b_{ii}$，$|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|$，

$$\begin{cases}2+(-3)+b=1+2+(-2),\\ |\boldsymbol{A}|=b(-6-4a)=-4=|\boldsymbol{B}|,\end{cases}$$

所以 $a=-1,b=2$.

例 14 【解】 (1) 因 $\boldsymbol{A}$ 是上三角矩阵，特征值为 1,3,5，由有 3 个不同的特征值，故 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}$.

$$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}1&&\\&3&\\&&5\end{bmatrix}.$$

(2) 由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda+1&0&-2\\-1&\lambda-2&1\\-1&-3&\lambda\end{vmatrix}$

$$=\begin{vmatrix}\lambda-1&0&-2\\0&\lambda-2&1\\\lambda-1&-3&\lambda\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda+1)(\lambda-1)^2,$$

$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1,1,−1.

对 $\lambda_1=\lambda_2=1$，由 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，因

$$r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=r\begin{bmatrix}2&0&-2\\-1&-1&1\\-1&-3&1\end{bmatrix}=2,3-r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=1,$$

即 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 只有 1 个线性无关的解.

亦 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 只有 1 个线性无关的特征向量，所以 $\boldsymbol{A}$ 不能相似

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

对角化.

例 15 【证】 由特征多项式

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -1 & 0\\ 1 & \lambda-3 & 0\\ -1 & -1 & \lambda-2\end{vmatrix}=(\lambda-2)\begin{vmatrix}\lambda-1 & -1\\ 1 & \lambda-3\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-2)^3$$

得到矩阵 A 的特征值 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=2$.

于是 $n-r(2E-A)=3-2=1$,说明齐次方程组 $(2E-A)x=0$ 只有一个线性无关的解,亦即 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=2$ 只有 1 个线性无关的特征向量.

三重特征值 2 只有 1 个线性无关的特征向量,故 A 不能相似对角化.

例 16 【解】 (1) 设 $\alpha=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$ 是 A 关于 λ 的特征向量,即

$$\begin{bmatrix}2 & a & -1\\ a & 2 & b\\ -1 & b & 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}=\lambda\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix},$$

有 $\begin{cases}a+1=\lambda,\\ a+b+2=\lambda,\\ b+1=\lambda,\end{cases}$ 解出 $\lambda=0,a=b=-1$.

(2) 由特征多项式

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2 & 1 & 1\\ 1 & \lambda-2 & 1\\ 1 & 1 & \lambda-2\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-3)^2,$$

知 A 的特征值:3,3,0.

对 $\lambda_1=\lambda_2=3$,由 $(3E-A)x=0$ 得特征向量

$$\alpha_1=(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\alpha_2=(-1,0,1)^{\mathrm{T}}.$$

对 $\lambda_3=0$,特征向量

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$\boldsymbol{\alpha}=(1,1,1)^{\mathrm{T}}.$$

令 $\boldsymbol{P}=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}]=\begin{bmatrix}-1&-1&1\\1&0&1\\0&1&1\end{bmatrix}$，有 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}3&&\\&3&\\&&0\end{bmatrix}$.

例 17 【解】 由 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda&-2&-1\\0&\lambda-1&0\\-1&-a&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda-1)\begin{vmatrix}\lambda&-1\\-1&\lambda\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-1)^2(\lambda+1)$$

得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值：$1,1,-1$.

(1) 因 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}$，而 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 是二重特征值，那么 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 应有 2 个线性无关的特征向量.

$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 应有 2 个线性无关的解，故

$$n-r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=3-r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=2,\text{即 } r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=1.$$

而 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&-2&-1\\0&0&0\\-1&-a&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&-2&-1\\0&a+2&0\\0&0&0\end{bmatrix}$，

所以 $a=-2$.

(2) 把 $a=-2$ 代入 $\boldsymbol{A}$ 中.

对 $\lambda_1=\lambda_2=1$，由 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，

$$\begin{bmatrix}1&-2&-1\\0&0&0\\-1&2&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&-2&-1\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$$

得特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=(2,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$.

对 $\lambda_3=-1$，由 $(-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_3=(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$.

令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{bmatrix}2&1&-1\\1&0&0\\0&1&1\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}1&&\\&1&\\&&-1\end{bmatrix}$.

验算如下：

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}2&1&-1\\1&0&0\\0&1&1\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}0&2&1\\0&1&0\\1&-2&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&1&-1\\1&0&0\\0&1&1\end{bmatrix}$$

$$=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}0&2&0\\1&-2&1\\-1&2&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&2&1\\0&1&0\\1&-2&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&1&-1\\1&0&0\\0&1&1\end{bmatrix}$$

$$=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}0&2&0\\1&-2&1\\1&-2&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&1&-1\\1&0&0\\0&1&1\end{bmatrix}$$

$$=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}2&&\\&2&\\&&-2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&&\\&1&\\&&-1\end{bmatrix}.$$

三、实对称矩阵

例 18 【分析】 因 $\lambda_1\neq\lambda_2$，知 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 正交，

$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)=(-1)\cdot 1+(-1)\cdot a+1\cdot(-1)=0$，

所以 $a=-2$.

设 $\lambda_3=3$ 的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，则

$$\begin{cases}(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha}_1)=-x_1-x_2+x_3=0,\\(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha}_2)=x_1-2x_2-x_3=0,\end{cases}$$

$$\begin{bmatrix}-1&-1&1\\1&-2&-1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&1&0\end{bmatrix},$$

则 $\boldsymbol{\alpha}=k(1,0,1)^{\mathrm{T}},k\neq 0$.

例 19 【分析】 设 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}$，则 $\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\alpha}=\lambda^n\boldsymbol{\alpha}$，于是由 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$ 得 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}$ 即 $(\lambda^2-\lambda)\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$.

知矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1 或 0.

因 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵，知 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}$，那么 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}\sim\boldsymbol{\Lambda}-\boldsymbol{E}$.

故 $r(\boldsymbol{\Lambda}-\boldsymbol{E})=r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=2$，所以 $\boldsymbol{\Lambda}=\begin{bmatrix}1&&\\&0&\\&&0\end{bmatrix}$，即矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为：1，0，0.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

【注】 注意和例 8 的区别. 例 8 中不能求出 A 的具体特征值.

例 20 【解】 (1) 因 A 中有二阶子式非零,于是

$$r(A)=2\Leftrightarrow |A|=0,$$

而 $\begin{vmatrix} 1 & a & -1 \\ a & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix}=-(a+1)^2$,所以 $a=-1$.

(2) 由 A 的特征多项式

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix} \lambda-1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda-3 & -1 \\ 1 & -1 & \lambda-1 \end{vmatrix}=\lambda(\lambda-1)(\lambda-4),$$

得到 A 的特征值:1,4,0.

对 $\lambda_1=1$,由 $(E-A)x=0$ 得特征向量 $\alpha_1=(-1,-1,1)^{\mathrm{T}}$.

对 $\lambda_2=4$,由 $(4E-A)x=0$ 得特征向量 $\alpha_2=(-1,2,1)^{\mathrm{T}}$.

对 $\lambda_3=0$,由 $(0E-A)x=0$ 得特征向量 $\alpha_3=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$.

因实对称矩阵的特征值不同,特征向量已相互正交,单位化后有

$$\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{bmatrix}-1\\-1\\1\end{bmatrix},\gamma_2=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{bmatrix}-1\\2\\1\end{bmatrix},\gamma_3=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}.$$

令 $Q=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)=\begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$,则 $Q^{-1}AQ=\Lambda=\begin{bmatrix}1&&\\&4&\\&&0\end{bmatrix}$.

本章作业超链接 《基础过关660题》优选

数学一	405	407	410	412	413	414	417	489	490	492	495
	498	500									
数学二	522	524	527	529	530	531	534	632	633	635	638
	641	643									
数学三	405	407	410	412	413	414	417	489	490	492	495
	498	500									



配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060